

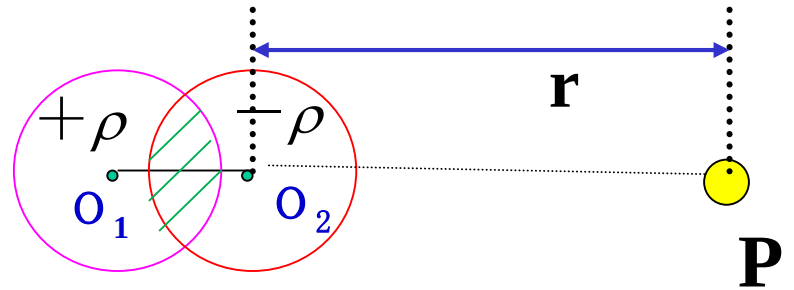
第11章作业

教材： P160 2,4,5,6,7,8,14,16,17

系列化习题： P198 1,4,8,11,14

补充作业

1、如图,半径均为 R 的两个球体相交,球心距离 $O_1 O_2 = d$, 不重叠部分均匀带电, 电荷体密度左侧为 $+\rho$,右侧为 $-\rho$, 重叠部分不带电。求距离 O_2 为 r 的P及 O_1 、 O_2 点的电势。



2、有一块x方向厚度为 l ， y 、 z 方向无限延展的板均匀带电，电荷体密度为 ρ ，除此之外周围无任何其它电荷分布，利用高斯定理的微分形式 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \varepsilon_0$ ，计算板内各点的场强。

3、假设从实验中发现两个点电荷的作用力的形式是：

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{(1 - \sqrt{a r_{12}})}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$$

式中 a 为常数。

(1) 写出一个电量为 q 的该点电荷周围电场 $\vec{E}$ 的公式；

(2) 求该电场沿着任一闭合回路的环流 $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l}$ ；

(3) 对以该点电荷为球心， r_1 为半径的球面 S 求面积分 $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ ；

(4) 以 $r_1 + dr$ (dr 为一小量) 为半径重复 (3)，根据矢量场

高斯定理： $\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dV$

求距点电荷 $r_1 \neq 0$ 处电场的散度，并把 (2) (3) (4)

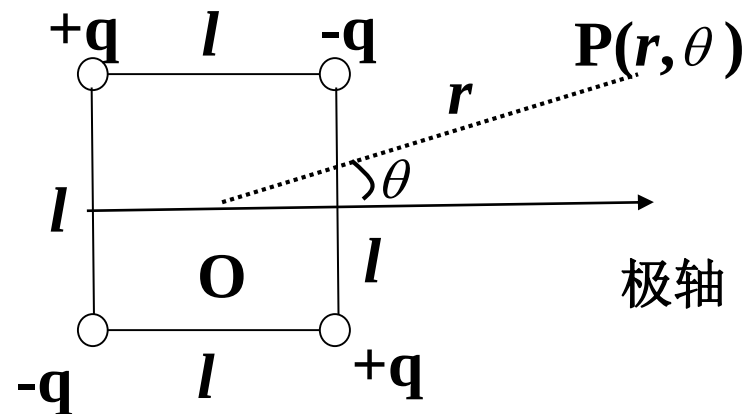
与库仑定律的结果相比较。

附加题1（选做，最多加2分）

一电四极子如图所示，O为正方形中点。试证明：

当 $r \gg l$ 时，它在 $P(r, \theta)$ 点产生的电势为

$$U = -\frac{3ql^2 \sin \theta \cos \theta}{4\pi \epsilon_0 r^3} \quad (r \gg l)$$



附加题2（选做，最多加2分）

如图所示，正 N 边形面上均匀分布电荷面密度为 σ 的电荷，其中心到一边中点的距离为 a ，以无限远为电势零点，计算正 N 边形中心处的电势，并讨论 $N \rightarrow \infty$ 时的情况。

